

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象（年级专业）：2024级计算机类

使用试题的任课教师姓名：吴江、韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共二道大题，共5页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 教材[✓] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题 10 分，共 30 分）

1. Java 中抽象类和接口的区别是什么？
2. 在 Java 中，一个类可以继承多个类吗？如果不能，如何实现类似的功能？
3. 请解释在继承关系中，构造方法的调用顺序，并说明原因。

二、编程题（共 70 分，1、2 题每题 15 分，3、4 题每题 20 分）

1. 编写 Java 程序：

(1) 定义一个点类 **Point**，该类包含：

- ① 两个成员变量：x 和 y 表示点的坐标；（1 分）
- ② 带参数的构造方法；（1 分）
- ③ 三个成员方法，分别是：返回坐标 x 的方法 `getX()`；返回坐标 y 的方法 `getY()`；计算两点距离的方法 `distanceTo(Point other)`；（3 分）

(2) 定义一个圆类 **Circle**，该类包含：

- ① 两个成员变量：圆心 `center` 和半径 `radius`；（1 分）
- ② 带参数的构造方法；（1 分）
- ③ 四个成员方法，分别是：返回圆心的方法 `getCenter()`；返回半径的方法 `getRadius()`；计算面积的方法 `getArea()`；判断一个点是否在圆内的方法 `isPointInside(Point point)`；（3 分）

(3) 定义一个圆柱类 **Cylinder**，该类包含：

- ① 两个成员变量：底面 `base` 和高 `height`；（1 分）
- ② 带参数的构造方法；（1 分）
- ③ 三个成员方法，分别是：返回底面的方法 `getBase()`；返回高的方法 `getHeight()`；计算体积的方法 `getVolume()`。（3 分）

2. 编写 Java 程序：

(1) 定义接口 **Controllable**，包含以下方法：（3 分）

```
void turnOn();
void turnOff();
default void toggle() {
    System.out.println("Default toggle not implemented");
}
```

```
}
```

(2) 定义抽象类 **SmartDevice**，包含：

- ① 两个私有成员变量：设备名 `deviceName` 和制造商 `manufacturer`; (1 分)
- ② 带参数的构造方法; (1 分)
- ③ 成员方法 `displayInfo()`，输出 `"Device: [name], Manufacturer: [maker]"`; (1 分)
- ④ 抽象方法 `void checkStatus()`; (1 分)
- ⑤ 受保护方法 `logActivity(String message)`，输出 `"Log: " + message` (1 分)

(3) 定义类 **SmartLight**，包含：

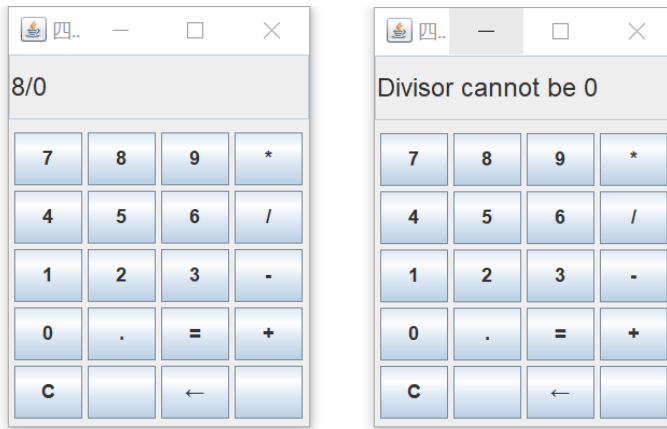
- ① 创建 `SmartLight` 类继承 `SmartDevice` 并实现 `Controllable` (1 分)
- ② 构造方法显式调用父类构造方法初始化两个属性; (1 分)
- ③ 重写或实现方法: (3 分)
 - `checkStatus()`: 调用父类 `logActivity("Status checked")`，输出 `"Light status: OK"` ;
 - `turnOn()`: 调用 `logActivity("Light activated")`，输出 `"Light on"`;
 - `turnOff()`: 调用 `logActivity("Light deactivated")`，输出 `"Light off"`;
- ④ 重写接口默认方法 `toggle()`: 根据当前状态切换开关（即当前为关，则切换为开，反之亦然）。 (2 分)

3. 下面程序为一个四则运算器，运行示例如下：

当点击按钮输入 `2.5*4`，然后点击=号，结果如下：



当点击按钮输入 `8/0`，然后点击=号，结果如下：



实现计算器的 Java 程序如下，请在注释处补全缺失的代码。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Calculator extends JFrame implements ActionListener{
    private JTextField display;
    String[] buttons = {
        "7", "8", "9", "*",
        "4", "5", "6", "/",
        "1", "2", "3", "-",
        "0", ".", "=", "+",
        "C", "", "←", ""
    };

    public Calculator() {
        setTitle("四则运算计算器");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(300, 400);
        setLayout(new BorderLayout(5, 5));

        display = new JTextField();
        display.setEditable(false);
        display.setPreferredSize(new Dimension(300, 60));
        display.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 24));
        add(display, BorderLayout.NORTH);

        JPanel buttonPanel = new JPanel(new GridLayout(5, 4, 5, 5));
        buttonPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 5));

        for (String text : buttons) {
            JButton btn = new JButton(text);
            btn.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 18));
            btn.addActionListener(this);
```

```

        buttonPanel.add(btn);
    }
    add(buttonPanel, BorderLayout.CENTER);
    setVisible(true);
}
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String command = e.getActionCommand();
    String currentText = display.getText();
    switch (command) {
        case "=":
            calculateResult();
            break;
        case "C":
            display.setText("");
            break;
        case "←":
            handleBackspace(currentText);
            break;
        default:
            display.setText(display.getText()+command);
    }
}

private void calculateResult() {
    // (1) 补全计算并显示结果的代码 (15 分)
}
private void handleBackspace(String currentText) {
    // (2)补全回删一个字符的代码，例如：当前输入为"2.5*4.62"，则回删一字符变为"2.5*4.6"
    (5 分)
}
}

```

4. 假设数据库 student_db 中已有表 students，连接数据库的用户名：root，密码：123456，创建表结构的 SQL 语句：

```

CREATE TABLE students(
    id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(20) NOT NULL,
    score INT
);

```

表中部分数据示例如下：

id varchar(10)	name varchar(20)	score int
2023001	张三	85
2023002	李四	92
2023003	王五	78

编写 Java 程序，输入学号，点击查询按钮，完成对成绩和班级平均成绩的查询，并显示高于/等于/小于平均分。如果没有该学生，则现实“未找到该学生信息”。(20 分)

程序运行示例如下：

